

题型题量：填空（5*3 分/道）、选择（5*3 分/道）、计算（6 道，分值 10~12，共 64 分）、证明题（6 分）

重点：计算题！！

第 1 章 行列式

重点：四阶行列式计算。

其余：代数余子式性质、范德蒙德行列式、克拉默法则（可并入第 4 章）。

重点题举例：作业 2 第 7 题、期中测验第 1 题

主观题	10分	答题统计	答案解析
P13, 1.2节题2(4). 利用行列式的性质计算下列行列式： $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 要求：用行倍加，将行列式化为上三角形行列式。行列式计算过程中，应在等号上方注明所做的变换。	解： 原式 $\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}$ $\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 7r_2 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 36 \end{vmatrix}$ $\begin{array}{l} r_4 + r_3 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{vmatrix}$ = 160		

注意：

- (a) **解一：**将原行列式通过行(列)变换化为上(下)三角形行列式，变换常包括行(列)交换、数乘、倍加；
- (b) **解二：**按某行(列)展开，往往先通过行(列)变换使某行(列)只余下少数非零元；
- (c) **其他：**可利用范德蒙德行列式结果；可利用全加法、加减基准行法、邻行(列)加减法等技巧使行列式只余下较少非零元。
- (d) **错误：**画线法： $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D| - |B||C|$ ； $D \rightarrow |\cdots|$ (记号错)。

第2章 矩阵

重点：求三阶方阵的逆、解矩阵方程；

其余：伴随矩阵性质（期中测题5）、行列式运算性质（期中测题2）、凑项法求逆、求矩阵秩（注意含参数的处理，见作业7第10题）

重点题举例：作业7第7题、期中测验第4题

主观题	10分	答题统计	答案解析
P58, 2.4节习题2(1) 用矩阵的初等变换求下列矩阵的逆矩阵： $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$ 提示： $(A \ E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \ A^{-1})$, 不允许做初等列变换。 注意： 求三阶方阵的逆为期末必考点。		解： $(A \ E) =$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{\substack{r_2/(-1) \\ r_3/(-2)}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{\substack{r_1+r_3 \\ r_2+2r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $= (E \ A^{-1})$	

重点题举例：补充一题（类似期中测验第4题。注：下列记号“ I ”代表单位矩阵，请自行改为“ E ”）

解矩阵方程 $AX+B=X$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ 。

注意：

- (a) $X - AX = (I - A)X$ ，而不是 $(1 - A)X$ ，且要正确计算 $I - A$ ；
- (b) 由 $B = (I - A)X$ 得 $X = (I - A)^{-1}B$ ，注意是左乘逆矩阵；
- (c) 求逆矩阵 $C^{-1} = (I - A)^{-1}$ 的方法：
 - i. 利用伴随矩阵求逆： $C^{-1} = C^* / |C|$ ，其中 $C^* = (C_{ij})^T$ ， $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ；
 - ii. 利用初等变换法求逆： $(C|I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I|C^{-1})$ ；
 - iii. 利用初等变换法直接求 $C^{-1}B$ ： $(C|B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I|C^{-1}B)$ 。

第3章 向量

重点：(1) 判定线性相关/无关 (特例：维数=个数时，只需计算方阵行列式)、

(2) 求秩与极大无关组 **【宗旨：列向量、行变换】**

其余：向量的线性表示、用矩阵乘积刻画向量组间的线性表示；

重点题举例：作业9第8题、第9题 (含未知参数，略)

主观题 10分

P87, 3.3节习题2(1) 求下列向量组

的秩及一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示:

$$\alpha_1 = (1, 1, 3, 1)^T,$$

$$\alpha_2 = (-1, 1, -1, 3)^T,$$

$$\alpha_3 = (5, -2, 8, -9)^T,$$

$$\alpha_4 = (-1, 3, 1, 7)^T$$

提示：列向量、行变换，化行阶梯阵、行最简阵

答题统计 答案解析

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - r_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_3 - r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r_2/2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r_1 + r_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2,$$

$\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 是一个极大无关组,

$$\text{且 } \alpha_3 = \frac{3}{2}\alpha_1 - \frac{7}{2}\alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2.$$

注意：

- 以各向量为列构造矩阵A，行向量化为列向量处理；
- A初等行变换 简化阶梯阵，不可用列变换；
- 判断向量组的线性关系 (相关/无关)、线性表示，均用此法。

第4章 解方程组

重点：求非齐次方程组通解（不接受中学消元法解答！！）

其余：齐次、非齐次方程组解的性质

重点题举例：作业10第8题、第9题（含未知参数，略）、期中测验第3题

（**常见错误：**化行最简矩阵出错、求非齐次通解时导出组基础解系求错）

主观题 10分

P101 4.3节习题1(2) 求下列方程组的通解及对应的齐次线性方程组的一个基础解系：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases}$$

注意：考试重点题型！

1. 算法: $(A \quad b) \xrightarrow{\text{行变换}} \text{行阶梯矩阵} \xrightarrow{\text{行变换}} \text{行最简矩阵}$

2. 本题有两问，均可由上述行最简矩阵得到，且第一问要在第二问的基础上回答。

答题统计 答案解析

解: $(A \quad b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{array}{l} r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} -r_2 \\ r_3 + r_2 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r_1 - 2r_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的解为 $\begin{cases} x_1 = -1 + x_3 + x_4 \\ x_2 = 1 - x_3 \\ x_3, x_4: \text{任意} \end{cases}$, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得特解 $\eta = (-1, 1, 0, 0)^T$.

对应齐次方程组(导出组)解为 $\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3, x_4: \text{任意} \end{cases}$,

令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得导出组基础解系: $\xi_1 = (1, -1, 1, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 0, 1)^T$.

故方程组通解为 $x = \eta + c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ (c_1, c_2 任意).

注意：

(a) 线性方程组求解过程不可用中学方法、不可用列变换；

(b) 齐次: A 初等行变换 简化阶梯阵; 非齐次: $(A|b)$ 初等行变换 简化阶梯阵;

第5章 相似对角化

重点：求特征值、特征向量；实对称矩阵对角化（用到的相似变换矩阵是正交矩阵！）。

其余：特征值性质；相似的性质；正交矩阵。

重点题举例：作业 13 第 7 题

主观题 10分

P135, 5.4节题8(2) 求正交矩阵 Q , 将下列实对称矩阵对角化:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

注意: (1) 实对称矩阵正交对角化算法, 相比5.3节方阵对角化算法多了特征向量**分组正交及单位化**;

(2) 本算法是重要考点, 也是第6章二次型化标准形的基础。

答题统计 答案解析

知识点: 实对称矩阵正交对角化

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -1 \\ 1-\lambda & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$

$$= (\lambda-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

得特征值 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$ (二重).

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 $(-2E - A)x = 0$ 得 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 $(E - A)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

正交化得 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 再经单位化得

$$\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 Q 是正交矩阵且

$$Q^{-1}AQ = \text{Diag}(-2, 1, 1).$$

注意:

- 四个步骤:** 求特征值 (解 $|\lambda I - A| = 0$)、求特征向量 (求 $(\lambda I - A)x = 0$ 基础解系)、单位正交化 (先分组正交, 后单位化)、构造矩阵 Q ;
- 若题中求**可逆矩阵**、而非**正交矩阵**, 则第三步可略;
- 所得对角矩阵为 $\Lambda = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中特征值排列次序与 Q 中各列 (特征向量) 的次序一致;

第6章 二次型

重点：正交变换法化二次型为标准形、二次型的规范形（后者知道结果即可）。

其余：矩阵合同、正定的判定。

重点题举例：作业 14 第 8 题、第 9 题（含未知系数）——过程同实对称矩阵正交对角化！

主观题 10分

P149, 6.2节 题1(2) 用正交变换化下列二次型为标准形, 并求出所用的正交变换:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

注意：正交变换化二次型为标准形是**重要考点**，其过程与实对称矩阵正交对角化(5.4节) 基本相同。

答题统计 答案解析

知识点: 正交变换化二次型为标准形

解: 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 则

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda+2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda+2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_2} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda+2 & \lambda-2 \\ -2 & -4 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda+2 & 1 \\ -2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda+7)$$

得特征值 $\lambda_1 = -7, \lambda_2 = 2$ (二重).

$$-7E - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 $(-7E - A)x = 0$, 得 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, 单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 $(2E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

正交化得 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, 再经单位化得

$$\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 f 经正交变换 $x = Qy$ 得标准形

$$f = -7y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2.$$

主观题 10分

P154, 总习题4 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 \quad (a > 0)$$

通过正交变换化成标准形

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2,$$

求参数 a 及所用正交变换矩阵.

提示: 先用特征值的性质确定参数。

答题统计 答案解析

知识点: 特征值的性质、

正交变换化二次型为标准形

解: (1) 记 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}.$

由题设, 存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{Diag}(1, 2, 5),$$

即 $A \sim \text{Diag}(1, 2, 5)$, 故 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5.$$

由特征值的性质有 $|A| = 1 \times 2 \times 5$, 解得 $a = 2$.(2) 解 $(E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_1 = (0, -1, 1)^T$;解 $(2E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T$;解 $(5E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$;将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化得

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 为所求正交变换矩阵.注意: 因特征值各不相同, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无需正交化。

关于记号: 矩阵 vs. 行列式, 矩阵变换 vs. 行列式求值, 等价 vs. 相似 vs. 合同;

关于证明: 常考考点有矩阵的秩 (伴随矩阵秩的结论)、伴随矩阵、线性无关/相关、特征值与特征向量、正交矩阵